

Holografía Modular Triádica y Mecánica Dimensional

Documentos y contenidos para transferencia académica

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Holografía Modular Triádica y Mecánica Dimensional desarrollan una explicación conjunta del origen de las constantes y de las relaciones que articulan la física. La construcción discreta del continuo reúne número, geometría, simetría y magnitud en una misma genealogía. Aborda así una cuestión histórica de la relación entre matemáticas y física: qué determina los valores fundamentales y qué organización expresan. Explicar una constante comprende su generación, las relaciones que fijan su valor y su función en las transformaciones. La estructura determina consecuencias matemáticas; la metrología contrasta sus realizaciones en unidades físicas.

El núcleo APP–TRIT–TPK articula esa construcción. APP reúne suma y producto sobre un mismo soporte; TRIT incorpora orientación y régimen ternario; el Topological Phase Kernel transporta configuraciones con memoria, acarreo, frontera y recorrido. En la conexión nonádica retorna la fase y avanza la memoria. Cada prolongación compatible aumenta la resolución y conserva las dependencias de los niveles anteriores. La generación del número determina su valor y mantiene las relaciones que éste transmite a las construcciones posteriores.

La tesis central es la doble proyección de una misma estructura discreta del continuo. El refinamiento de cilindros orientados semiabiertos reduce sus diámetros y determina coordenadas reales; la compatibilidad entre dominios locales reconstruye la recta arquimediana. La proyección conjugada conserva las incidencias de frontera y sus estabilizadores excepcionales. Medida y simetría expresan dos aspectos vinculados de la misma constitución: cada valor conserva una procedencia geométrica, una orientación y una memoria. Esta unidad enlaza aritmética, geometría y organización física.

De esta genealogía se generan π , ϕ y e a profundidad arbitraria y se deriva α por dos vías internas. El electrón enlaza estructura algebraica, acción y masa observable. Las secciones de ida y retorno determinan la escala de Planck; el complemento de memoria y α construyen una longitud cuya área, compuesta con acción y propagación, determina $G = c^3 L^2 / \hbar$. La longitud precede al coeficiente gravitatorio. Planck, Boltzmann, permeabilidad y permitividad se articulan con Barbero–Immirzi y la entropía de entrelazamiento mediante operaciones explícitas y realizaciones dimensionales comunes.

La constante holográfica concentra esa continuidad. La compatibilidad excepcional y temporal determina un único registro del dominio terminal. El mismo registro interviene en el cierre aritmético de α , en la conservación reversible de información y en las incidencias que conducen a Steiner, Golay y Leech. La cadena se prolonga hacia las álgebras de operadores de vértice, Moonshine y el Monstruo. La reciprocidad modular y las descomposiciones dimensionales articulan las conexiones con dualidad T y teoría M, conservando la procedencia común de las representaciones.

La ley general de masas convierte la persistencia de las configuraciones en operadores positivos, clasificación de estados y espectros. Su alcance reúne partículas, rutas, órbitas y lectores de masa en una construcción común. La transición hédada–óctada relaciona igual área con diferente composición sectorial y entropía, enlazando información y mezcla cuántica. Bose–Einstein, Fermi–Dirac y las leyes de radiación extienden la construcción a comportamientos colectivos. Gravitación, primos, función zeta, Grassmannianos y cardinalidad prolongan el argumento. Las magnitudes expresan estructura; conocer una entidad significa explicar su constitución, su persistencia y sus posibilidades de transformación.

Organización y finalidad del material

Esta entrega reúne el conocimiento desarrollado en Holografía Modular Triádica y Mecánica Dimensional para su estudio y transferencia académica. Los textos, programas, datos, tablas y certificados digitales permiten examinar las operaciones, reproducir los cálculos y seguir las dependencias desde los fundamentos hasta sus consecuencias matemáticas y físicas.

El corpus integral y el tratado sistemático constituyen las referencias principales. El primero reúne fundamentos y desarrollos elaborados con asistencia de sistemas de inteligencia artificial bajo la dirección de los autores; el segundo despliega con mayor detalle las operaciones y los pasos demostrativos. Dos recorridos complementarios de menor extensión facilitan el acceso al material troncal. La monografía del cristal temporal estudia la doble proyección del continuo y la relación entre periodicidad y memoria. La exposición narrativa sitúa el problema histórico y conceptual y explica el significado de sus consecuencias matemáticas y físicas.

Las doce monografías extraen construcciones, pruebas y aplicaciones de los documentos troncales, siguiendo sus dependencias. I genera π , ϕ y e , deriva α y desarrolla la estructura algebraica del electrón. II construye las secciones de Planck, ángulo y contraángulo, Barbero–Immirzi, entrelazamiento y mezcla CKM; articula la realización térmica de Boltzmann y el enlace entre longitud de Planck y gravitación. III deriva la constante de Catalán, la permitividad y la permeabilidad; reconstruye la función constitutiva y obtiene impedancia, velocidad de propagación y relaciones cuántico-eléctricas.

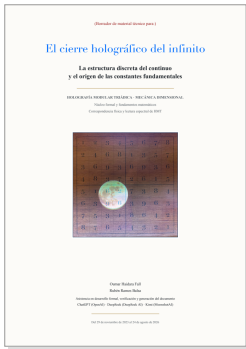
IV desarrolla el origen aritmético de las simetrías excepcionales desde la diferencia entre suma y producto. Sigue las incidencias del núcleo formal hasta Witt, Golay, Leech, Moonshine y el Monstruo, y articula sus prolongaciones hacia dualidad T y teoría M. V obtiene las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac y las leyes de radiación. VI define la partícula por su persistencia, clasifica estados y recorridos y construye la ley general de masas y su operador; el anexo reúne estados, rutas, masas y anchuras.

VII demuestra la compatibilidad y restitución entre acción, longitud, gravitación, propagación, masa e información, conservando el orden de las transformaciones. VIII desarrolla la respuesta gravitatoria y torsional, las ecuaciones de campo y la transición de contracción a expansión. IX enlaza primos, función zeta y positividad de Weil. X construye representaciones grassmannianas positivas y amplitudrales, dualidad reticular y salto de masa de Yang–Mills, con sus lecturas de longitud y área. XI construye discretamente la recta real y clasifica sus subconjuntos internos en la clausura holográfica. XII determina la constante holográfica y las leyes de conservación, recuperación y reversibilidad de la información.

El conjunto hace accesible una investigación extensa y la pone al servicio del conocimiento matemático y físico. Se ofrece para estudio, reproducción, valoración y uso académico, y como base de posibles publicaciones científicas. El recorrido enlaza operaciones, objetos y relaciones con sus realizaciones físicas y su comparación metrológica; las demostraciones y los materiales ejecutables permiten estudiar conjuntamente el contenido, su procedencia y su alcance.

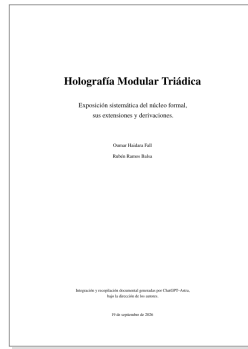
Documentos de referencia del corpus fundamental

Holografía Modular Triádica · Mecánica Dimensional



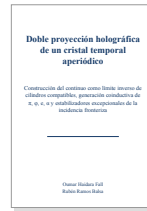
El cierre holográfico del infinito

La estructura discreta del continuo y el origen de las constantes fundamentales
2.249 páginas



Holografía Modular Triádica

Exposición sistemática del núcleo formal, sus extensiones y derivaciones
3.988 páginas



Doble proyección holográfica de un cristal temporal aperiódico

Construcción del continuo como límite inverso de cilindros compatibles, generación coinductiva de π , ϕ , e , α y estabilizadores excepcionales de la incidencia fronteriza
865 páginas



El cierre holográfico del infinito

estructura discreta del continuo y el origen de las constantes fundamentales · Narración coinductiva elaborada por ChatGPT 6 Astra, bajo asistencia y dirección puntual de los autores.
333 páginas

Serie de desarrollos monográficos

Construcciones, demostraciones y aplicaciones organizadas para su estudio académico



Generación coinductiva de π , ϕ y e a profundidad arbitraria, derivación de α y la estructura algebraica del electrón
205 páginas



Origen estructural del parámetro de Barbero-Immirzi y de los ángulos de mezcla CKM; derivación de las constantes de Planck, Boltzmann y gravitación universal
Relación entre acción, área, información y entropía de entrelazamiento
287 páginas



Estructura constitutiva del vacío y propagación electromagnética
Derivación de la constante de Catalán, la permeabilidad y la permitividad
210 páginas



Extensión de la estructura discreta del continuo: álgebras de operadores de vértice, Moonshine, dualidad T y teoría M
221 páginas



Estadística cuántica y radiación
Generación estructural de las distribuciones de Bose-Einstein y Fermi-Dirac
211 páginas



Partículas, persistencia y derivación del espectro de masas
175 páginas
Anexo · Catálogo estructural y metrológico de partículas
463 páginas



Relaciones estructurales entre las constantes físicas
Acción, reciprocidad geométrica y memoria de las transformaciones
392 páginas



Gravitación, torsión y dinámica cosmológica
Memoria aritmética, ecuaciones de campo y transición de contracción a expansión
241 páginas



Aritmética genealógica de los números primos y estructura espectral de la función zeta de Riemann
Transporte aritmético, momentos espectrales y criterio de positividad de Weil
196 páginas



Grassmannianos positivos y amplitudes: formas canónicas y refinamiento
Dualidad reticular y salto de masa de Yang-Mills en Holografía Modular Triádica
284 páginas



Resolución de la hipótesis del continuo en la clausura holográfica
Construcción discreta de la recta real $\mathbb{R}$ y clasificación cardinal de los subconjuntos internos
204 páginas



Extrema y media razón holográfica
La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico. Conservación y reversibilidad de la información
550 páginas

Documentos de referencia del corpus fundamental



El cierre holográfico del infinito

La estructura discreta del continuo y el origen de las constantes fundamentales

2.249 páginas

El corpus integral desarrolla los fundamentos de Holografía Modular Triádica y Mecánica Dimensional: la constitución discreta del continuo enlaza número, geometría y magnitud física. Desde APP–TRIT–TPK y la construcción conjunta de las proyecciones numérica y excepcional, desarrolla las constantes, la estructura electrónica, los operadores de masa y las realizaciones de acción, gravedad e información. Definiciones, teoremas, ejemplos y procedimientos de comprobación permiten reconstruir las dependencias entre resultados. Conserva las construcciones elementales y sus desarrollos especializados, incluido el cierre cardinal en la clausura holográfica. Es la referencia técnica para estudiar cómo una misma genealogía transmite estructura entre resultados, con los dominios de cada afirmación.

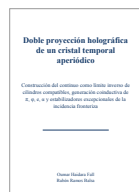


Holografía Modular Triádica

Exposición sistemática del núcleo formal, sus extensiones y derivaciones

3.988 páginas

El tratado despliega sistemáticamente las operaciones del núcleo formal, sus extensiones y derivaciones. Parte de la retícula inicial y desarrolla la prolongación compatible, la doble proyección y la generación correlacionada de constantes. La selección del registro de acoplamiento, su recuperación, la incidencia excepcional y las leyes de conservación de información reciben un tratamiento explícito. La Mecánica Dimensional prolonga estos antecedentes hacia acción, área, constantes físicas y organización material. El recorrido muestra qué determina cada transformación, qué conserva y qué permite reconstruir; las pruebas precisan sus condiciones. Los pasos intermedios, desplegados pormenorizadamente, hacen inteligible la transmisión de estructura desde las operaciones elementales hasta las realizaciones posteriores.



Doble proyección holográfica de un cristal temporal aperiódico

Construcción del continuo como límite inverso de cilindros compatibles, generación coinductiva de π , ϕ , e , α y estabilizadores excepcionales de la incidencia fronteriza

865 páginas

La monografía desarrolla la doble proyección del continuo desde una aritmética de configuraciones orientadas. Los refinamientos conservan los niveles anteriores mientras aumentan resolución, altura y memoria; sus secuencias compatibles forman un límite inverso. El cristal temporal aperiódico expresa la coexistencia de retornos locales de fase con una evolución global que continúa. Sobre este soporte se generan π , ϕ , e y α , se construye la sección electrónica y se enlazan acción, área e información. La proyección conjugada conserva las incidencias que conducen a las realizaciones excepcionales. La determinación numérica y el orden temporal quedan así vinculados a la misma estructura que preserva las relaciones geométricas del continuo. La ampliación del perfil dodecafásico establece la selección uniforme de los primeros centros superestables y su límite paramétrico de Feigenbaum, conservando la orientación de rama y la memoria del plegamiento.



El cierre holográfico del infinito

estructura discreta del continuo y el origen de las constantes fundamentales · Narración coinductiva elaborada por ChatGPT 6 Astra, bajo asistencia y dirección puntual de los autores.

333 páginas

La exposición narrativa desarrolla el significado de una construcción que enlaza explicación matemática, medida y constitución física. Pregunta qué determina una constante, qué distingue una partícula y qué relaciones conserva una organización al transformarse. Los antecedentes históricos y filosóficos conducen a APP–TRIT–TPK, al continuo, a las constantes, al electrón y a la organización de las masas. Incidencia excepcional, área e información permiten recorrer conexiones transversales. La narración sitúa cada resultado en el argumento común y explica qué conocimiento aporta: cómo las relaciones generadoras determinan propiedades y permiten comprenderlas. Este recorrido epistemológico y ontológico ofrece un acceso complementario a los documentos técnicos, donde residen las construcciones y demostraciones correspondientes.

Serie de desarrollos monográficos



I. Generación coinductiva de π , ϕ y e a profundidad arbitraria, derivación de α y la estructura algebraica del electrón

205 páginas

Las lecturas angular, modal y de propagación del núcleo APP–TRIT–TPK generan π , ϕ y e por prolongación compatible, a profundidad arbitraria. La clausura dodecafásica conserva restos, orientación y acarreo y determina α por dos vías internas. La selección excepcional–temporal fija un registro único; la completación cúbica $729 + 271 = 1000$ y su incidencia explican su función. Cinco regiones conservan una misma palabra trítica sin perder sus diferencias orientadas. En el electrón, la incompatibilidad de proyectores produce $\sqrt{3}/4$; los lectores de desplazamiento y autocorrelación coinciden en (80, 54, 6), y la composición torsional y de retorno determina su evaluación de masa. La inversión entera del refinamiento recupera los niveles previos: número, incidencia y memoria permanecen vinculados antes de las realizaciones dimensionales posteriores. La comparación de tres estrellas regionales de Witt precisa la polarización de las incidencias y la rigidez del marco que reúne los soportes de α , e , ϕ y APP.



II. Origen estructural del parámetro de Barbero–Immirzi y de los ángulos de mezcla CKM; derivación de las constantes de Planck, Boltzmann y gravitación universal

Relación entre acción, área, información y entropía de entrelazamiento

287 páginas

La acción construida distingue ida, retorno y escala común de Planck. El ángulo y el contraángulo articulan la transición hédada–óctada: sus incidencias 90/120 determinan el parámetro de Barbero–Immirzi y el lector racional invertible de mezcla CKM. Se obtienen los tres ángulos, la fase CP y el invariante de Jarlskog, con comparación explícita frente a PDG 2025. La energía del ciclo de 108 pasos enlaza acción e información trítica. La realización térmica marcada conserva los sectores 1, 380 y 649, su graduación y su memoria; su intensidad espectral determina el coeficiente $1,380649 \times 10^{-23}$ y el transductor correspondiente mediante información aditiva y energía condicionada. La longitud $L\alpha = (5759/23040)\alpha^6 L^*$ precede a G: las lecturas conjugadas fijan $G = c^3 L\alpha^2/h$ y conservan $\hbar G/c^3 = L\alpha^2$. Acción, área, mezcla y temperatura expresan operaciones distintas de una misma construcción.



III. Estructura constitutiva del vacío y propagación electromagnética

Derivación de la constante de Catalán, la permeabilidad y la permitividad

210 páginas

La respuesta electromagnética se construye mediante dos canales orientados de un mismo transporte. Las incidencias 90 y 120 determinan un operador cuyos autovalores producen las coordenadas constitutivas de permitividad y permeabilidad; de ellas se obtienen impedancia y velocidad de propagación. La inversión cúbica recupera los canales de partida. El doble momento del resolvente asociado al transporte genera la constante de Catalán; la especialización de Pell establece una identidad exacta entre ese momento y dos factores recíprocos. La realización dimensional permite después derivar carga, resistencia de von Klitzing, conductancia, flujo magnético y constante de Josephson. Sus identidades comunes explicitan las relaciones que se conservan al pasar de la construcción interna a las magnitudes de medida. La ampliación explicita la restitución inversa desde las constitutivas: la condición regular en el origen fija la función orientada de Catalán y conserva sus argumentos y canales de transporte.



IV. Extensión de la estructura discreta del continuo: álgebras de operadores de vértice, Moonshine, dualidad T y teoría M

221 páginas

La prolongación del núcleo hacia las realizaciones excepcionales conserva la incidencia marcada y la memoria de los recorridos. El censo completo distingue condiciones orientadas, emisiones e imágenes ternarias, manteniendo sus multiplicidades. Una bandera de Witt determina un código ternario autodual; su pegado conduce a un retículo de Niemeier y a un vecino par, unimodular y sin raíces, reconocido como Leech. Sobre este retículo, la construcción de operadores de vértice alcanza el módulo Moonshine, cuyo carácter graduado es $j - 744$ y cuyo grupo de automorfismos es el Monstruo. La torre nonádica obtiene el continuo operatorio. Dualidad T, pantallas dimensionales y realización dinámica de teoría M se articulan mediante mapas y dominios que conservan la procedencia del registro inicial.

Serie de desarrollos monográficos



V. Estadística cuántica y radiación

Generación estructural de las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac

211 páginas

La paridad composicional de los estados con trayectoria y memoria determina las completaciones de ocupación simétrica y exterior. Esta última establece la exclusión algebraica de Pauli; la factorización del equilibrio gran canónico produce las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac. En la realización electromagnética bosónica, las ocupaciones conducen al espectro de Planck, al flujo de Stefan–Boltzmann y a los máximos de Wien. El Hamiltoniano de la evolución unitaria reproduce el desplazamiento del calendario, con una realización de Floquet de 108 estados. Observables complementarios, correladores y una medida estacionaria de máxima entropía precisan la información: el reparto areal–volumétrico alcanza $\log \varphi$, mientras una identidad de divergencia relativa cuantifica el déficit de otras distribuciones. La composición con longitud y acción conserva la escala areal. Área y Hamiltoniano modular restituyen las ocupaciones mediante un sistema invertible, con determinante 30.



VI. Partículas, persistencia y derivación del espectro de masas

Definición estructural de partícula, clasificación de estados y construcción del operador de masa

175 páginas

La persistencia sobre prolongaciones compatibles define la partícula conservando orientación, hoja, espín, sabor, color y memoria. La clasificación organiza 81 celdas, 56 conjuntos de rutas, 13 multisecciones y 324 condiciones orientadas, con una sección electrónica central distinguida. Sobre cada fibra, una transformación por congruencia construye el operador positivo de masa. En el electrón, los lectores de desplazamiento y autocorrelación coinciden en (80, 54, 6) y producen una evaluación escalar explícita. La composición actúa sobre registros completos, con enlaces y condiciones de frontera, antes de extraer la firma. Las realizaciones de conjugación, ocupación y resonancia precisan qué permanece cuando dos estados comparten una lectura de masa y qué información distingue su estructura y su dinámica. La revisión de la escala longitudinal conserva esta ley y su positividad: el cambio de sección de acción se transporta conjuntamente con la forma de masa y el lector, manteniendo las evaluaciones físicas.

Anexo documental. Catálogo estructural y metrológico de partículas. Estados, rutas, masas y anchuras. 463 páginas

El catálogo hace consultable el dominio estructural y metrológico que acompaña al estudio de partículas. Reúne las 324 rutas orientadas mediante fichas que enlazan las condiciones de construcción, los lectores y las magnitudes correspondientes. Distingue retorno de fase, celda, órbita y estado cinemático y organiza 13 multisecciones, 56 conjuntos de rutas y 23 clases del inventario. La documentación comprende 471 masas y 384 anchuras, con unidades, fuentes y estados de observación. Permite examinar cada correspondencia entre ruta, magnitud y referencia, conservando las diferencias entre valores centrales, intervalos, límites y anchuras. Estos recuentos describen el contenido del catálogo, no el número de predicciones individualizadas.



VII. Relaciones estructurales entre las constantes físicas

Acción, reciprocidad geométrica y memoria de las transformaciones

392 páginas

La monografía demuestra relaciones de compatibilidad y restitución entre acción, propagación, masa e información. Velocidad e impedancia recuperan el espectro de los canales constitutivos; el funcional de Barbero–Immirzi distingue su reparto orientado y el momento de Catalán conserva la respuesta funcional. La composición de transformaciones elípticas restituye el coeficiente de acción y registra el orden de las operaciones. La longitud marcada y su complemento de memoria enlazan acción y gravitación mediante un área conservada. En la realización térmica, el ciclo aporta la energía y la referencia espectral aporta el peso informacional; ambos se transportan junto con el área y la sección de horizonte. Una coordenada de masa relaciona frecuencia y longitudes recíprocas. Estas identidades explican cómo se reconstruyen las constantes unas desde otras, conservando orientación, unidades y dominio de cada operación. La acción total reúne geometría, sectores fuerte y electrodébil y materia quiral, con retroacción y restricciones compatibles en la realización regular. Las relaciones de horizonte enlazan área, entropía y temperatura y conservan su transformación conjunta con la acción.



VIII. Gravitación, torsión y dinámica cosmológica

Memoria aritmética, ecuaciones de campo y transición de contracción a expansión

241 páginas

La memoria transportada se realiza geoméricamente mediante rutas de Cartan, una pantalla variacional y una corriente material. La eliminación de contorsión determina la amplitud torsional explícita del sector espinorial; un sector de ocupación conserva su positividad incluso con corriente media nula. El crecimiento espacial y la memoria producen una dilución a^{-6} , que interviene en la transición de contracción a expansión con umbral único y transversal, bajo las condiciones homogéneas declaradas. Para polvo plano, la solución exacta es regular para todo tiempo y causalmente completa. El portador pentacomponente se enlaza con las lecturas tensorial y transversal; balances de horizonte, información reducida y propagación avanzada y retardada desarrollan la respuesta mediante operadores y condiciones de frontera explícitos. La longitud de Planck se construye desde α y el complemento de memoria; la composición con acción y propagación determina el coeficiente gravitatorio. La memoria acumulada se controla por su variación total, conservando las orientaciones que un balance neto cancelaría.

Serie de desarrollos monográficos



IX. Aritmética genealógica de los números primos y estructura espectral de la función zeta de Riemann

Transporte aritmético, momentos espectrales y criterio de positividad de Weil

196 páginas

El producto nativo organiza palabras de forma normal e irreducibles cuya evaluación identifica los primos positivos. Sus ocupaciones y trazas construyen el producto de Euler y los momentos primo-potencia; la transformación theta-Mellin produce la función completada con factores gamma, términos polares y ecuación funcional. La lectura de frontera conserva cocientes, vacancias y memoria; el doble círculo distingue compresión de fase e información restituible. Para la forma de Weil, la eliminación exacta de detalles mediante Schur conserva el complemento infinito y expresa la positividad mediante una condición matricial equivalente. En la ventana nonádica completa se demuestra una cota coerciva uniforme, preservada por traslación y refinamiento interior. Genealogía aritmética, reconstrucción de lectores y control espectral de dominios funcionales infinitos quedan así articulados.



X. Grassmannianos positivos y amplituedros: formas canónicas y refinamiento

Dualidad reticular y salto de masa de Yang-Mills en Holografía Modular Triádica

284 páginas

El registro generado se transforma en una representación grassmanniana positiva con inversa marcada, que permite recuperar valor, incidencia y lectores. El refinamiento nonádico construye banderas y realizaciones amplituhedrales en rango y dimensión externa finitos; en rango uno demuestra cobertura simplicial y cancelación de residuos interiores. Los momentos de una misma medida cronológica producen operadores de Jacobi, espectros simples y resolventes en fracción continua. La deformación excepcional preserva covolumen y simetría ternaria, enlazando inversión del parámetro, dualidad reticular y reciprocidad theta. El desarrollo gauge articula medida proyectiva, acción, positividad por reflexión, coercividad y reconstrucción hamiltoniana, con un testigo persistente del salto espectral. La transición hédada-óctada aporta lectores complementarios de área y ocupación y una identidad finita de entrelazamiento. La escala longitudinal induce una escala areal positiva común: normaliza los lectores físicos sin modificar los signos de Plücker, los residuos canónicos ni el refinamiento marcado.



XI. Resolución de la hipótesis del continuo en la clausura holográfica

Construcción discreta de la recta real $\mathbb{R}$ y clasificación cardinal de los subconjuntos internos

204 páginas

Los recorridos compatibles construyen la recta arquimediana; la segunda proyección conserva incidencia, orientación y memoria. La cobertura exhaustiva de cilindros enlaza esa recta con la potencia interna de los naturales. En la clausura genealógica completa, la condensación asigna a cada valor un código ordinal inyectivo; la codificación de buenos órdenes numerables y su elevación ternaria construyen la inyección inversa. Cantor-Bernstein establece la igualdad cardinal y el argumento de cofinalidad clasifica todos los subconjuntos internos en numerables o equipotentes a la recta. La ramificación local de 729 subcilindros se prolonga a profundidad arbitraria: retorna la fase y avanza la memoria. El registro de acoplamiento, las constantes correlacionadas y la realización excepcional conservan la procedencia conjunta de esa construcción.



XII. Extrema y media razón holográfica

La constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico.

Conservación y reversibilidad de la información

550 páginas

La incidencia excepcional y la cronología de las lecturas determinan conjuntamente la constante de acoplamiento: el dominio terminal pasa de 19.446 candidatos a 79 y finalmente a un registro único. La transformación de Hadamard proporciona su representación reversible; la lectura posicional interviene en la clausura de α y la incidencial prolonga la construcción hacia Leech y Moonshine. Una ley bilateral para dos transportes isométricos establece conservación en dimensión arbitraria. El refinamiento con acarreo admite inversión exacta; el archivo conserva la norma y reconstruye el estado a profundidad ilimitada. Las realizaciones geométricas transportan la dirección del registro mediante deformaciones de determinante uno, preservando signos de Plücker y covolumen. Selección, conservación y restitución enlazan así información observada y memoria. El complemento retenido enlaza conservación de información, longitud marcada y reciprocidad entre acción y gravitación, sin alterar la selección excepcional-temporal del registro.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Construcción conjunta del continuo y las constantes

La generación comienza en el núcleo aritmético y conserva la secuencia de sus transformaciones. Las coordenadas π , φ , e y α pertenecen a una misma genealogía; los valores convencionales no se introducen como datos generadores. Fuentes: artículo I y monografía del cristal temporal.

Núcleo aritmético, orientación y memoria

APP compara suma y producto sobre el alfabeto $1, \dots, 9$ en dos orientaciones; TRIT conserva los tres regímenes locales, y TPK incorpora fase, memoria y acarreo. El censo recorre 104.976 parejas ordenadas de cursores orientados (324^2), distingue 468 emisiones y obtiene 243 imágenes ternarias dentro de un ambiente de 729 elementos. Cada cifra cuenta objetos de un nivel distinto.

Prolongación compatible y conexión nonádica

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

Las elevaciones L_0 conducen a w_{12} y w_{18} ; las L_1 cambian de régimen en w_{24} y w_{30} , conservando prefijo, orientación y memoria. R_{36} abre la frontera coinductiva y G_9 reúne nueve dominios locales. La holonomía Γ_9 representa una vuelta completa: retorna la fase y avanza el contador de memoria. La representación monodrómica conserva ese desplazamiento entre vueltas; incluso cuando se restaura el calendario de 108 posiciones, la memoria acumulada permanece. Los cilindros encajados determinan las coordenadas por prolongación compatible.

Orden esturmiano y vacancias

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}, \quad z_n = \lfloor (n+1)\delta \rfloor - \lfloor n\delta \rfloor$$

$$C_n - C_{n-1} = 1 - z_n$$

La comparación de las capacidades ternaria y decimal produce una lectura esturmiana aperiódica. Sus eventos aparecen separados por 21 o 22 pasos; la distribución de los intervalos cortos induce una segunda escala de 6 o 7. Una vacancia añade un bloque al registro sin aumentar la capacidad decimal. El balance conserva capacidad adquirida y vacancias registradas, vinculando refinamiento y régimen trítico. Esta lectura de capacidad no sustituye la dinámica completa del TPK.

π , φ y e · Tres lecturas del mismo proceso

La generación coinductiva determina π , φ y e prolongando un mismo proceso, a profundidad arbitraria: cada refinamiento conserva lo construido y añade resolución. Para π , una región transversal, tres positivas y una negativa confluyen en la secuencia ternaria 010211, con multiplicidades $432 + 4 \times 144 = 1.008$. La bandera marcada enlaza las cinco regiones con cuatro óctadas residuales y una transversal de la estrella de Witt. La incidencia modal determina φ y la propagación compatible determina e . La verificación finita reúne 396 niveles, 2.376 trits, 43 vueltas y 387 pares de igual fase por canal; se conservan conjuntamente orientación, acarreo y memoria. Las caracterizaciones analíticas reconocen después las constantes generadas.

$\pi = 3,141592653589793238462643383279\dots$; $\varphi = 1,618033988749894848204586834365\dots$; $e = 2,718281828459045235360287471352\dots$

Unidad imaginaria y refinamiento

$$J_E^2 = -I, \quad N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$$

El operador de cuadrado negativo realiza la orientación compleja. La actualización ternaria aumenta la resolución sin borrar los niveles anteriores.

α · Clausura con acarreo y lectura analítica

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}$$

$$E_\infty(X) = E_9(X) + \lambda \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}, \quad E_\infty(\alpha_B) = 0$$

La selección excepcional-temporal fija el registro de acoplamiento. La primera vía normaliza restos y acarreos; la segunda completa el lector de vacancias con la misma precoordenada. La compatibilidad establece $\alpha_A = \alpha_B$. El coeficiente λ se construye desde esa precoordenada: no son dos ajustes independientes.

$\alpha = 0,007297352569283800997285105472\dots$

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Acción y estructura algebraica del electrón

La acción y la evaluación electrónica se presentan con sus factores completos, en el orden de dependencia del corpus. Fuentes: artículos I, II y VI.

Constante reducida de Planck · Acción anterior al retorno

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5$$

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{pre}} = 2\pi\hbar_{\text{pre}}$$

La expresión H_5 reúne las contribuciones de α y φ en la lectura de acción anterior al retorno. Su realización dimensional da primero la acción reducida $\hbar_{\text{pre}}$; una vuelta completa aporta el factor 2π y produce h_{pre} . El subíndice «pre» identifica esta orientación del recorrido.

Para $U_S = 1 \text{ J s}$: $\hbar_{\text{pre}} = 1,054571817646154469... \times 10^{-34} \text{ J s}$; $h_{\text{pre}} = 6,626070149999987926... \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Retorno regional y razón de acción

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} C_\pi(\alpha), \quad R_{\text{act}} = H_5 / \eta_{\text{ret}}$$

$$C_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}, \quad D_A = \exp(-100\pi\alpha/9)$$

Cinco emisiones conservan cuatro veces el bloque terminal (169, 272, 272) y una vez su alternativa. En el bloque persistente, la coordenada distinguida bajo las permutaciones que lo conservan selecciona 169. La longitud de la palabra aporta el grado seis, y el determinante del transporte genera la continuación regional. Así se obtiene C_π y, con ella, la acción retornada η_{ret} . R_{act} compara ida y retorno: su exceso sobre uno, aproximadamente $6,93 \times 10^{-10}$, mide una asimetría interna que interviene en la ley de masas mediante exponentes propios de cada estado.

$R_{\text{act}} = \hbar_{\text{pre}} / \hbar_{\text{ret}} = 1,0000000006932817630...$

Constante reducida de Planck · Acción de retorno

$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{ret}} = 2\pi\hbar_{\text{ret}}$$

El subíndice «ret» indica el regreso del recorrido. Esta sección transporta la contribución regional que distingue las dos orientaciones y es la que se utiliza en la evaluación gravitatoria presentada aquí.

$\hbar_{\text{ret}} = 1,054571816915039061... \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Planck · Escala común de ida y retorno

$$\hbar_{\text{geom}} = \sqrt{\hbar_{\text{pre}} \hbar_{\text{ret}}}, \quad h_{\text{geom}} = 2\pi\hbar_{\text{geom}}$$

$$\hbar_{\text{pre}} = \hbar_{\text{geom}} e^{\xi}, \quad \hbar_{\text{ret}} = \hbar_{\text{geom}} e^{-\xi}, \quad \xi = \frac{1}{2} \log R_{\text{act}}$$

La media geométrica expresa la escala común: ida y retorno se sitúan a igual distancia logarítmica, con signos opuestos. Así quedan separadas la magnitud de la acción y la orientación de su recorrido. Esta descomposición conserva las dos lecturas y su razón (corpus integral, ec. 36.14).

$\hbar_{\text{geom}} = 1,054571817280596765... \times 10^{-34} \text{ J s}$; $h_{\text{geom}} = 6,626070147703121129... \times 10^{-34} \text{ J s}$. Este último redondea a $6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ con nueve cifras significativas.

Electrón · Expresión íntegra de la evaluación

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80 - 54\alpha + 6\Delta_4}$$

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad m_e^\beta = \varepsilon_e^\beta u_E / c^2$$

La incompatibilidad de proyectores aporta $\sqrt{3}/4$; la normalización torsional y el retorno incorporan el perfil (80, 54, 6). Con $u_E = 1 \text{ MeV}$, la coordenada se realiza como energía y masa. La comparación numérica completa figura en el cuadro metrológico.

$m_e\beta = 0,510998950690000808608... \text{ MeV}/c^2$.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Acción y estructura algebraica del electrón · continuación

Operador de masa y organización de estados

$$M_M^{\beta,r} = R_{\text{act}}^{B_M^r/2} M_M^{(0)} R_{\text{act}}^{B_M^r/2} \geq 0$$

La masa se obtiene de la organización persistente del estado: ruta, orientación, ocupación y memoria determinan su firma. $M^{(0)}$ es la forma de masa de partida; B recoge la respuesta al retorno y Ract transmite la razón de acción ya construida. Aplicar el mismo factor a ambos lados conserva un operador de masa positivo. Su evaluación sobre cada estado produce la lectura escalar correspondiente. Las 81 celdas, 56 conjuntos de rutas, 13 multisecciones y 324 condiciones orientadas organizan este dominio; enlaces y fronteras se conservan antes de extraer la firma.

Longitud, escalas de Planck y acoplamiento gravitatorio

La longitud marcada se construye antes de G. La acción y las lecturas conjugadas de un mismo carácter positivo determinan su acoplamiento. La velocidad conserva su procedencia constitutiva $c = \hat{c} uC$; las bases dimensionales se restituyen una sola vez.

Longitud de Planck y acoplamiento gravitatorio

$$N = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760, \quad L_\alpha = \frac{N-1}{4N} \alpha^{16} L_*$$

$$H\Lambda = \hbar_a c I, \quad R\Lambda = L_\alpha^2 I, \quad M = H/c^2, \quad R = GM/c^2$$

$$G_a = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \frac{\hbar_a G_a}{c^3} = L_\alpha^2$$

El retorno observado aporta $(N-1)/(4N)$; el complemento $1/(4N)$ permanece en la memoria. La composición longitudinal con α^{16} fija L_α antes de evaluar G. Energía y respuesta radial conservan el mismo carácter: las dos identidades de producto fijan su proporcionalidad. La lectura de radio gravitatorio reducido $R = GM/c^2$ determina entonces un único G en esta realización. Con $L_* = 1$ m, $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \times 10^{-34}$ J s y $c = 299.792.458$ m/s se obtienen los valores indicados. La expresión circular se recupera con $t_0 = \pi L_\alpha / (54c)$; el factor $54/\pi$ no se aplica otra vez a L_α .

$L_\alpha = 1,616254982625126330... \times 10^{-35}$ m; $G_{\text{ret}} = 6,674299659414022706... \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻².

Lecturas radiales y escalas del mismo carácter

$$Y > 0, \quad R = L_\alpha Y, \quad \Lambda = L_\alpha Y^{-1}, \quad H = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha} Y$$

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{c L_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}$$

$$t_0 = \frac{\pi}{54} t_P, \quad 108 t_0 = 2\pi t_P$$

Sobre una fibra finita positiva e invertible, las lecturas conservan $H\Lambda = \hbar_a c I$ y $R\Lambda = L_\alpha^2 I$. Para $y > 0$ se obtiene $m = m_{P,a} y$, $rg = L_\alpha y$ y $\tilde{\kappa} = L_\alpha / y$. La igualdad de ambas longitudes caracteriza $y = 1$, especialización circular de la construcción. El radio de Schwarzschild es $2rg$. Cambiar la sección de acción por el factor ρ multiplica m_P y E_P por ρ , divide G por ρ y conserva L_α y t_P . El sector nulo mantiene su tratamiento separado.

Constante de Boltzmann · De la decisión trítica a la energía

$$I_{\text{TRIT}} = - \sum_{j=1}^3 \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} = \log 3, \quad T_{108} = 108 t_0$$

$$\varepsilon_a = \hbar_a \frac{2\pi}{T_{108}} = \frac{\hbar_a}{108 t_0} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}$$

La terna uniforme aporta tres alternativas equiprobables: de su conteo procede $\log 3$. El ciclo de 108 pasos aporta la duración; la acción construida convierte su frecuencia en energía. Por tanto, $\varepsilon_a / \log 3$ es la energía por unidad de información. La letra a conserva la orientación de ida o retorno. Esta cadena vincula información, acción, longitud y propagación antes de expresar una temperatura en kelvin.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Longitud, escalas de Planck y acoplamiento gravitatorio · continuación

Boltzmann · Referencia espectral y selección termométrica

$$b^* = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right) = 1.380649 \times 10^{-23}$$

$$S_B = b^* s(\rho), \quad \mathcal{E}_A = \text{Tr}(\rho H), \quad \Theta_{B,A}^{-1} = \frac{dS_B}{d\mathcal{E}_A} = b^* \beta$$

$$b^* \Theta_{\text{clk}, a} = \frac{h_a}{108 t_0 \log 3}, \quad G_a b^* \Theta_{\text{clk}, a} \log 3 = c^4 L_a$$

La comparación entre 729 palabras tríticas y 1000 posiciones decimales fija una capacidad: tras la primera vacancia, el retorno marcado tiene $C_{24} = 23$. Veinte etiquetas producen $20 \times 19 = 380$ relaciones no diagonales; veinticinco posiciones y veinticuatro adyacencias producen $25^2 + 24 = 649$ registros. La realización asigna estos sectores, junto con el vacío de rango uno, a los grados 23, 26 y 29 de una referencia de razón 1/10. Su peso relativo da b^* . El instrumento conserva el complemento y permite recuperar el estado. Información por referencia y energía condicionada al sector forman la pareja térmica: la aditividad fija la primera y, para un Hamiltoniano finito no escalar, su cociente diferencial determina temperatura y transductor. Corte, graduación y pareja de lecturas son las condiciones de la realización. El ciclo aporta $\log 3$, conservando acción, área y gravitación.

Coefficiente de la realización marcada: $b^* = 1,380649 \times 10^{-23}$.

Área, información y mezcla cuántica

El paso de hédada a óctada conserva las relaciones de incidencia y distingue composición sectorial y entropía. Fuentes: monografías II y X. Las comparaciones experimentales CKM figuran en las tablas metrológicas finales.

Barbero–Immirzi y las incidencias 90/120

$$\gamma = \frac{\pi A C^*}{180} + 12 \Delta S_{90} - \Delta S_{120}$$

A y C^* son coordenadas angulares expresadas en grados; $\Delta S_n = S_n(q^-) - S_n(q^+)$. Los sectores de 90 y 120 configuraciones proceden de las incidencias de hédada y óctada.

$\gamma = 0,274007672694459274747255\dots$; referencia teórica Ghosh–Mitra: $0,2740668582328300\dots$

Ángulos CKM y fase CP

$$\theta_{12} = 2A - 5h_\theta + 28\Delta, \quad \theta_{23} = 7h_\theta - \frac{25}{2}\Delta$$

$$\theta_{13} = A - 20h_\theta - \frac{2}{3}\Delta, \quad \delta_{\text{CP}} = 9A, \quad h_\theta = C^*/16$$

A, C^* y Δ se expresan en grados, con $\Delta = (180/\pi)\Delta_4$. La matriz racional que relaciona las coordenadas tiene determinante $-3857/6$: permite reconstruir las coordenadas iniciales desde los ángulos de mezcla, dentro de la representación declarada.

$\theta_{12} = 13,003313589509^\circ$; $\theta_{23} = 2,398056157332^\circ$; $\theta_{13} = 0,213977382244^\circ$; $\delta_{\text{CP}} = 65,676173123554^\circ$.

Significado de la mezcla y concordancia angular

Los tres ángulos determinan cómo se combinan las generaciones; la fase CP y el invariante JCKM expresan su asimetría compleja. Las cinco evaluaciones se sitúan dentro de las incertidumbres de la referencia PDG 2025 utilizada. En particular, la fase calculada de $65,676173^\circ$ se compara con $65,718259^\circ \pm 1,489690^\circ$. Las tablas finales muestran tanto los senos como los ángulos en grados. La mezcla electrodébil W/Z pertenece a otra lectura y se estudia en un cuadro propio.

Área y entropía de entrelazamiento

La construcción conserva conjuntamente el área, la distribución sectorial y la información de frontera. Estos datos distinguen configuraciones de igual área y articulan las lecturas de Barbero–Immirzi, entrelazamiento y mezcla. El área mide la extensión geométrica; la entropía recoge la distribución del estado reducido. La referencia Ghosh–Mitra permite comparar el coeficiente γ con otra construcción de conteo de estados.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Transporte, constitución electromagnética y estadística

Las magnitudes constitutivas proceden del transporte orientado; las distribuciones de ocupación, de las completaciones de estados. Fuentes: artículos II, III y V.

Catalán y sección recíproca de Pell

$$C_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad G_{\text{Cat}} = C_2(1)$$

$$C_2(2 - \sqrt{3}) = \frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi}{12} \log(2 + \sqrt{3})$$

El doble momento del resolvente genera Catalán; la sección de Pell conserva dos factores recíprocos del mismo transporte. Su función completa interviene en la constitución electromagnética: con $D = s \, ds$, $D^2 C_2(s) = s/(1+s^2)$ y $f(s) = (1-s^3)/(1-s^4) = (1+s+s^2)D^2 C_2(s)/[s(1+s)]$. Los dos canales son $r_{\pm} = f(q^{\pm 30})$. La ecuación inversa y el límite $C_2(0) = 0$ restituyen la función orientada, no sólo su valor extremo.

$G_{\text{Cat}} = 0,915965594177219015054604\dots$

Permitividad, permeabilidad, impedancia y velocidad

$$r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad \hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}$$

$$\mu = r_-^2 \frac{u_s}{u_C u_Q^2}, \quad \varepsilon = r_+^2 \frac{u_Q^2}{u_s u_C}, \quad Z = \hat{Z} \frac{u_s}{u_Q^2}, \quad c = \hat{c} u_C$$

Las incidencias 90/120 fijan los autovalores de los dos canales. Los cuatro coeficientes internos están calculados. Para expresarlos en faradios por metro, newtons por amperio cuadrado, ohmios y metros por segundo, las fórmulas emplean las unidades de acción u_S , carga u_Q y velocidad u_C . El corpus integral evalúa además μ_0 , ε_0 y Z_0 en SI desde α_{HMT} y las coordenadas definitorias de acción, carga y velocidad; sus valores y las referencias CODATA se presentan juntos en las tablas numéricas. Se mantienen $\mu\varepsilon = c^{-2}$ y $\mu/\varepsilon = Z^2$.

$\varepsilon = 0,999999257096636703\dots$; $\mu = 0,999448350479326935\dots$; $Z = 0,999724508538937215\dots$; $\hat{c} = 1,000276310486157526\dots$

Carga y cuantos eléctricos

$$q_a = \sqrt{\frac{2a h_a}{Z}}, \quad R_K = \frac{Z}{2\alpha}, \quad G_0 = \frac{4\alpha}{Z}, \quad \Phi_{0,a} = \sqrt{\frac{h_a Z}{8\alpha}}, \quad K_{J,a} = \frac{2q_a}{h_a}$$

La construcción enlaza carga, resistencia, conductancia, flujo y Josephson, conservando $R_K G_0 = 2$ y $K_J \Phi_0 = 1$.

Bose–Einstein, Fermi–Dirac y radiación

$$\langle n_k \rangle_{\text{BE}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k - \mu)} - 1}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{FD}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k - \mu)} + 1}$$

Las completaciones simétrica y exterior generan las ocupaciones bosónicas y fermiónicas. Su realización electromagnética conduce al espectro de Planck y a las relaciones de Stefan–Boltzmann y Wien.

Relaciones entre constantes y restitución de las transformaciones

La monografía VII articula las lecturas de acción, propagación y masa mediante sus operaciones comunes. Las relaciones inversas recuperan salidas ya construidas y conservan orientación, dominio y referencia dimensional. Las relaciones entre constantes prolongan una misma construcción hacia la dinámica conjunta de geometría, campos y materia. La reciprocidad de acción y gravitación conserva la longitud, mientras el transporte térmico enlaza energía e información.

Compatibilidad constitutiva y sensibilidad de la reconstrucción

En el dominio constitutivo normalizado, la velocidad fija el producto de las respuestas y el funcional de Barbero–Immirzi distingue su reparto orientado. Ambos datos determinan los autovalores etiquetados de los dos canales. Los logaritmos de velocidad e impedancia son las derivadas de un mismo potencial espectral; su Hessiano caracteriza la sensibilidad de la inversión. La función de Catalán y la función constitutiva se restituyen mediante una ecuación diferencial de segundo orden con condición en el origen. El momento espectral, los argumentos y la orientación se conservan conjuntamente; el decimal de Catalán aislado no los reemplaza.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Relaciones entre constantes y restitución de las transformaciones · continuación

Transporte relativo y restitución de la acción

$$\rho_{\text{lazo}} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha$$

Los cuartos de giro de formas elípticas conjugadas producen un lazo unimodular con dilataciones recíprocas. La rama y la orientación declaradas permiten recuperar el coeficiente adimensional de acción. El cierre del balance de fase no elimina la huella del orden de las operaciones. Para restituir una acción dimensional se conserva además su escala; la conservación de área simpléctica no equivale a una ganancia energética.

Masa, frecuencia, reciprocidad geométrica y lectura térmica

$$\Xi_{\Gamma} = \frac{\Omega_{\Gamma}}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\lambda_{\Gamma}} = \frac{E_{\Gamma}}{k_B \Theta_{108} \log 3}$$

Bajo las condiciones circular y térmica especificadas, una coordenada positiva de masa determina cuatro lecturas. Las dos longitudes se dilatan recíprocamente y conservan el producto R_{108}^2 ; el ciclo térmico aporta la ponderación $3^{(-\Xi_{\Gamma})}$. La identidad mantiene el constructor de masa, sus normalizaciones y las condiciones de convergencia: no identifica sin ellas realizaciones físicas diferentes.

Acción conjunta y reciprocidad de horizonte

$$S_A = \frac{k_B A}{4L_a^2}, \quad T_A = \frac{\hbar_a c}{2k_B \sqrt{\pi A}}, \quad S_M T_M = \frac{Mc^2}{2}$$

La misma acción total incorpora geometría, campos de calibre y materia, con sus fuentes y restricciones en el dominio regular. En el horizonte estacionario de Schwarzschild, la longitud construida determina el área elemental; entropía y temperatura transforman recíprocamente sus dependencias en la sección de acción. El producto conserva la relación indicada. La temperatura de horizonte y la del ciclo pertenecen a realizaciones diferentes, relacionadas mediante sus operadores y condiciones.

Gravitación, memoria y dinámica cosmológica

La realización longitudinal marcada construye primero la longitud; la composición de energía, masa y radio determina después el acoplamiento gravitatorio. La reciprocidad de la acción conserva el área y la memoria material aporta la respuesta torsional. Fuentes: monografías II y VIII y ampliación conjunta de longitud, memoria y gravitación.

Memoria y amplitud torsional

$$s_0[Q, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(Q Q_{\text{sp}})}{V_c^2}, \quad \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$$

$$M_n = \varphi^{-2n} = (a_n/a_{\text{ref}})^{-6}$$

La eliminación de contorsión produce la amplitud material. En el sector de ocupación tres, $Q_{\text{sp}} = 4I$ conserva positividad. La memoria determina una dilución con la sexta potencia de la escala espacial.

Transición regular de contracción a expansión

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{(t-t_b)^2}{\tau^2} \right)^{1/3}$$

$$a_b^3 = s_0/\rho_0, \quad \tau^2 = s_0/(6\pi G \rho_0^2)$$

Para polvo plano, constante cosmológica efectiva nula y $c = 1$, la escala alcanza un mínimo positivo y la solución es regular para todo tiempo. El documento demuestra completitud causal en ese dominio y estudia por separado la persistencia local frente a perturbaciones.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Acoplamiento, simetrías y clausura del continuo

La determinación numérica y la incidencia excepcional son lecturas de una misma construcción. Fuentes: monografías IV, XI y XII.

Determinación excepcional–temporal

$$19\,446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

El selector recorre 19.446 candidatos del dominio terminal; 79 satisfacen la compatibilidad excepcional y uno satisface también la condición temporal. La inversión de Hadamard recupera el registro seleccionado en otra representación: recuperación y selección cumplen funciones distintas dentro de la misma construcción.

Conservación y reversibilidad de la información

$$\|v\|^2 = \sum_{n \geq 0} \|m_n\|^2, \quad v = \sum_{n \geq 0} R_n^* D_n^* m_n$$

La ley bilateral y el archivo infinito conservan norma y permiten reconstruir el estado. El retorno de fase no borra la memoria: la restitución depende de conservar las relaciones de la secuencia completa.

Incidencia marcada, Leech, Moonshine y teoría M

$$[12, 6, 6]_3 \longrightarrow A_2^{12} \longrightarrow \Lambda_{24} \longrightarrow V^{\natural}$$

$$\mathrm{Tr}_{V^{\natural}} q^{L_0 - 1} = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots$$

La bandera de Witt organiza el pegado y el vector marcado de norma cuadrada 54 determina el vecino sin raíces de Leech. La construcción de operadores de vértice conduce al módulo Moonshine, con el Monstruo como grupo de automorfismos. El registro de la constante determina además una dirección no nula: su complemento fija la reducción $11 \rightarrow 10$ después de eliminar el modo uniforme en $12 \rightarrow 11$. Esta polarización se coordina con la pantalla $26 \rightarrow 24$ y la dualidad T. La prolongación hacia teoría M transporta la acción y la identidad $Q^2 = H$ mediante las isometrías y los dominios declarados; la identificación física conserva las condiciones específicas de esa realización.

Recta real y clasificación cardinal interna

$$\mathbb{R}_{\mathfrak{G}} \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\mathfrak{G}}(\mathbb{N}), \quad |\mathbb{R}_{\mathfrak{G}}| = \aleph_1^{\mathfrak{G}}$$

Los cilindros compatibles construyen la recta sin introducirla como dato inicial. La clausura genealógica prolonga el registro mediante los subconjuntos definibles con parámetros ya producidos. La condensación asigna códigos ordinales a los reales internos; la codificación de buenos órdenes numerables y su elevación ternaria construyen la inyección inversa. Cantor–Bernstein establece la igualdad cardinal. La clasificación abarca los subconjuntos internos de esa recta: los infinitos son numerables o equipotentes al continuo construido. El dominio conserva la memoria de construcción y las dos proyecciones que lo originan.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Invariantes aritméticos · Construcción y significado

El núcleo se prolonga mediante lectores distintos de una misma estructura. Los residuos y la torsión determinan caracteres; sus momentos producen constantes espectrales. La regularización conserva las partes finitas de esos momentos. Los cilindros compatibles permiten después comparar resoluciones y tasas de información. Las fórmulas reconocidas se sitúan al final de estas construcciones. Fuentes: corpus integral, capítulos 41–45, y tratado sistemático.

Constante	Construcción y función del lector	Valor o nivel evaluado
Apéry	Tercer momento del contador espectral; la traza realiza $\zeta(3) = 4\pi^2 \log A_2$.	1,202056903159594285...
Euler–Mascheroni	Parte finita de la descomposición regional $C_0 + C_1 + C_2$, después de separar el término divergente.	0,577215664901532860...
Stieltjes	Jerarquía de partes finitas del lector regional; se reconocen como coeficientes de Laurent de ζ en 1.	Órdenes 1–6 en el corpus
Euler–Kronecker	El carácter trítico orientado χ_{-3} aporta la corrección logarítmica $\gamma + L'(1,\chi)/L(1,\chi)$.	0,945497280871680703...
Glaisher–Kinkelin	Primer nivel de productos espectrales regularizados: $\exp[1/12 - \zeta'(-1)]$.	1,282427129100622636...
Bendersky A_2	Segundo nivel de la misma jerarquía: $\log A_2 = -\zeta'(-2) = \zeta(3)/(4\pi^2)$.	1,0309167521973921...
Meissel–Mertens	La lectura de primos separa sus potencias repetidas: $\gamma - \sum_{k \geq 2} P(k)/k$, con P la zeta prima.	0,2614972128476428...
Producto de primos gemelos	Producto de factores locales de exclusión para pares de diferencia dos: $p(p-2)/(p-1)^2$, $p > 2$.	0,6601618158468696...
Khinchin	Los cilindros se proyectan sobre fracciones continuas; su lectura de Gauss da la media geométrica típica de los cocientes parciales.	2,685452001065306445...
Lévy	En la misma lectura de Gauss, tasa típica de crecimiento de denominadores: $\pi^2/(12 \log 2)$.	1,18656911041562545...
Lochs	Razón entre resolución en base b y entropía de Gauss: $6 \log 2 \log b / \pi^2$.	Base 10: 0,970270114392...
Feigenbaum · parámetro	Perfil dodecafásico: selección uniforme de centros superestables; δ_n converge a δF . Aproximante de nivel 14:	4,669201610074725910...
Feigenbaum · escala	En el mismo perfil, razón entre distancias espaciales sucesivas, nivel 14.	2,502907881009697542...

Khinchin, Lévy y Lochs describen tasas para casi toda trayectoria bajo la medida de Gauss. La convergencia paramétrica de Feigenbaum se establece mediante el selector de primeras raíces y las condiciones de renormalización y transversalidad del cristal temporal. Los valores de nivel 14 se conservan como aproximantes; la escala espacial es una lectura distinta.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Comparación metrológica en unidades comunes

Cada fila compara la misma magnitud en las mismas unidades. Δ es evaluación menos referencia; Δ/u expresa esa diferencia en unidades de la incertidumbre indicada. Las referencias exactas del SI tienen incertidumbre nula y no admiten ese cociente.

Magnitud	Evaluación HMT	Referencia	Δ	Δ/u
1/α · 2018	137,035999084000000000...	137,035999084(21) CODATA 2018	+1,06741 × 10 ⁻³²	+5,08289 × 10 ⁻²⁵
1/α · 2022	137,035999084000000000...	137,035999177(21) CODATA 2022	-9,30000 × 10 ⁻⁸	-4,42857
Electrón · 2022 MeV/c ²	0,510998950690000809...	0,51099895069(16) CODATA 2022	+8,08608 × 10 ⁻¹⁶	+5,05380 × 10 ⁻⁶
Electrón · 2018 MeV/c ²	0,510998950690000809...	0,51099895000(15) CODATA 2018	+6,90001 × 10 ⁻¹⁰	+4,60001

La inversa 1/α se compara directamente con la misma magnitud tabulada por CODATA. Frente a 2018, la diferencia relativa es 7,78924 × 10⁻³⁵; la incertidumbre experimental de 1/α es 2,1 × 10⁻⁸. El decimal α = 0,0072973525693(11) de esa edición está redondeado: su diferencia absoluta es 1,61990 × 10⁻¹⁴, sin constituir otra medición. El electrón usa uE = 1 MeV. Fuentes: I, VI y NIST/CODATA 2018 y 2022.

Acción reducida, longitud y gravitación

Los valores documentados se comparan con las referencias en unidades comunes. Δ es la diferencia numérica entre ambas columnas; su significado depende de la procedencia indicada en cada fila.

$$\hbar_{\text{geom}} = \sqrt{H_5 \eta_{\text{ret}}} \, 10^{-34} \, \text{J s}, \quad \hbar_{\text{SI}} = \frac{\hbar_{\text{SI}}}{2\pi}$$
$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} \, 10^{-34} \, \text{J s}, \quad L_\alpha = \frac{5759}{23040} \alpha_{\text{HMT}}^{16} L^*, \quad G_{\text{ret}} = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}}}$$

Magnitud y unidad	Valor documentado	Referencia	Δ numérica	Δ/u
Planck reducida ħgeom J s · media geométrica	1,054571817280596765... × 10 ⁻³⁴	1,054571817646156391... × 10 ⁻³⁴ SI exacto	-3,65560 × 10 ⁻⁴⁴	No procede
Planck h · J s Media geométrica	6,626070147703121129... × 10 ⁻³⁴	6,62607015 × 10 ⁻³⁴ SI exacto	-2,29688 × 10 ⁻⁴³	No procede
Acción retornada ħret J s	1,054571816915039061... × 10 ⁻³⁴	1,054571817646156391... × 10 ⁻³⁴ SI exacto	-7,311173301 × 10 ⁻⁴⁴	No procede
Longitud marcada Lα m	1,616254982625126330... × 10 ⁻³⁵	1,616255(18) × 10 ⁻³⁵ CODATA 2022 IP	-1,737487367 × 10 ⁻⁴³	-0,000965270759
Gravitación Gret m³ kg⁻¹ s⁻² Longitud marcada y acción retornada	6,674299659414022706... × 10 ⁻¹¹	6,67430(15) × 10 ⁻¹¹ CODATA 2022	-3,405859773 × 10 ⁻¹⁸	-0,00227057318

ħgeom expresa la escala común y ħret la acción de retorno utilizada en Gret. La referencia reducida exacta es hSI/(2π). La media hgeom coincide con 6,62607015 × 10⁻³⁴ al redondear a nueve cifras significativas; su diferencia relativa antes del redondeo es -3,46643 × 10⁻¹⁰. La evaluación gravitatoria parte de Lα = (5759/23040)α¹⁶ × 1 m, ħret = ηret × 10⁻³⁴ J s y c = 299.792.458 m/s. Longitud y G concuerdan con las referencias dentro de sus incertidumbres: u(IP) = 1,8 × 10⁻⁴⁰ m y u(G) = 1,5 × 10⁻¹⁵ m³ kg⁻¹ s⁻². La longitud tabulada por CODATA se calcula desde G; ambas referencias están relacionadas. Fuentes: II, ampliación conjunta de longitud y gravitación, corpus integral, ec. (36.14), NIST/CODATA 2022 y BIPM.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Boltzmann · Construcción espectral y lectura térmica

El coeficiente se obtiene como intensidad relativa de la referencia espectral marcada. La lectura térmica combina información por referencia y energía condicionada; su derivada fija la temperatura en las bases transportadas.

Magnitud	Evaluación de la realización	Referencia o relación
Constante de Boltzmann · $B^*(u\Theta)/u\Theta$	$1,380649 \times 10^{-23} \text{ uE/u}\Theta$	$1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot \text{SI}$
Transductor térmico	$B^*(u\Theta) = b^* \text{ uE}$	$\Theta = 1/(b^*\beta)$
Energía por información	$b^*\Theta_{\text{ciclo,a}} = \hbar a \text{ c}/(L\alpha \log 3)$	$G_a b^* \Theta_{\text{ciclo,a}} \log 3 = c^4 L \alpha$

La comparación adopta $uE = 1 \text{ J}$ y $u\Theta = 1 \text{ K}$; por ello ambas columnas expresan energía por unidad de temperatura. El coeficiente numérico b^* procede de la realización espectral descrita. Los rangos 1, 380 y 649, los grados $23 + 3n$ y la referencia de rango uno especifican la realización. En ella, la aditividad y el condicionamiento determinan el transductor y el mínimo de energía libre. El número coincide exactamente con el numeral de Boltzmann del SI; la identificación física conserva estas operaciones y las bases de energía y temperatura. Fuente: II, composición térmica marcada e instrumento de lectura; la referencia SI se utiliza después de la evaluación.

Mezcla CKM y coeficiente de Barbero–Immirzi

Las cinco coordenadas CKM calculadas se encuentran dentro de los intervalos de referencia PDG 2025. La tabla muestra los senos, la fase CP y el invariante J en la misma parametrización. El coeficiente de Barbero–Immirzi se presenta junto a la referencia teórica de Ghosh–Mitra. Δ significa evaluación menos referencia.

$$\begin{aligned} \theta_{12} &= 2A - 5h_\theta + 28\Delta_{\text{ang}}, & \theta_{23} &= 7h_\theta - \frac{25}{2}\Delta_{\text{ang}} \\ \theta_{13} &= A - 20h_\theta - \frac{2}{3}\Delta_{\text{ang}}, & \delta_{\text{CP}} &= 9A, & h_\theta &= C^*/6 \\ \gamma &= \frac{\pi AC^*}{180} + 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120} \end{aligned}$$

Observable	Evaluación HMT	Referencia	Δ	Δ/u
$\sin \theta_{12}$	0,225007404757	$0,22501 \pm 0,00068$ PDG 2025	$-2,595243 \times 10^{-6}$	$-0,00381653$
$\sin \theta_{23}$	0,041841757010	$0,04183$ (+0,00079; -0,00069)	$+1,175701 \times 10^{-5}$	$+0,0148823$
$\sin \theta_{13}$	0,003734601164	$0,003732$ (+0,000090; -0,000085)	$+2,601164 \times 10^{-6}$	$+0,0289018$
$\delta_{\text{CP}} \cdot \text{rad}$	1,146265461116	$1,147 \pm 0,026$ PDG 2025	$-7,345389 \times 10^{-4}$	$-0,0282515$
J_{CKM}	$3,1189723326633 \times 10^{-5}$	$3,12 \times 10^{-5}$ (+0,13; -0,12) $\times 10^{-5}$	$-1,027667 \times 10^{-8}$	$-0,00856389$
γ Barbero–Immirzi	0,274007672694459...	$0,274066858232830...$ Ghosh–Mitra, ecuación de conteo	$-5,918554 \times 10^{-5}$	No procede

Fuentes: artículo II y PDG 2025, revisión CKM. Δ/u utiliza la incertidumbre publicada del lado correspondiente al signo de Δ . Los senos son parámetros de la matriz, cuyos elementos incluyen también factores de coseno. Para γ , la diferencia relativa frente a Ghosh–Mitra es $-2,15953 \times 10^{-4}$; la referencia procede de su ecuación de conteo de estados.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Ángulos CKM expresados en grados

La misma comparación se expresa ahora en grados, para mostrar directamente el tamaño de los ángulos. Las referencias θ se obtienen mediante arcoseno y la fase CP mediante conversión de radianes a grados.

Ángulo	Evaluación HMT (°)	Referencia PDG (°)	Diferencia (°)
θ_{12}	13,003314	13,003466 (+0,039990; -0,039983)	-0,000153
θ_{23}	2,398056	2,397382 (+0,045304; -0,039568)	+0,000674
θ_{13}	0,213977	0,213828 (+0,005157; -0,004870)	+0,000149
δ_{CP}	65,676173	65,718259 $\pm 1,489690$	-0,042086

Las cifras se redondean sólo para su presentación. Las incertidumbres angulares se obtienen transformando los extremos de los intervalos publicados; no se identifican grados con senos. Fuente: PDG 2025, revisión CKM, ecuaciones (12.27)–(12.28).

Lectura angular electrodébil y referencia on-shell

W y Z comparten el contraángulo y difieren en una unidad de ángulo. Su razón angular conserva $\exp(-x)$, pero la firma completa incorpora también el defecto Δ_4 y las lecturas s_{120} y ζ_{270} . Al restar las firmas (94, -1, 0, -2, 4) y (95, -1, -11, 0, -4), esas contribuciones permanecen y modifican el cociente. La mezcla electrodébil se distingue de la mezcla CKM.

$$x = 1000\alpha\pi/180, \quad D_A = e^{-2x}, \quad s_{W, \text{ang}}^2 = 1 - D_A$$
$$\frac{m_W^{[3]}}{m_Z^{[3]}} = \exp(-x + 11\Delta_4 - 2s_{120} + 8\zeta_{270}), \quad s_{W, [3]}^2 = 1 - \left(\frac{m_W^{[3]}}{m_Z^{[3]}}\right)^2$$

Lectura HMT	Referencia PDG 2025	Diferencia numérica
Angular: 0,224870880752844...	0,22342 $\pm$ 0,00009 PDG 2025	+1,450881 $\times 10^{-3}$
Firma completa: 0,223012769521055...	0,22342 $\pm$ 0,00009 on-shell	-4,072305 $\times 10^{-4}$

La segunda fila se calcula con las masas de firma completa del cuadro final: $m_W = 80.378,964909704547...$ y $m_Z = 91.187,533444313408...$ MeV/c². On-shell define $s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$ para masas físicas en esa convención; el ajuste PDG incluye efectos radiativos. Las diferencias equivalen a 16,1209 y -4,52478 incertidumbres de referencia, respectivamente. Expresan distancias numéricas: la comparación física completa conserva la realización de las firmas y la convención de polo o resonancia. El determinante angular aislado no sustituye al cociente de masas completo. Fuentes: VI, firmas y evaluaciones de masa; exposición narrativa, sección W/Z; PDG 2025, §§10.2 y 10.4.5.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Constantes electromagnéticas en unidades SI

La evaluación HMT y las referencias se expresan en las mismas unidades. Se conservan las dos ediciones CODATA para mostrar tanto la concordancia con 2018 como el cambio del ajuste de 2022. Δ significa evaluación menos referencia.

$$Z_0 = \frac{2h_{SI}\alpha_{HMT}}{e_{SI}^2}, \quad \mu_0 = \frac{Z_0}{c_{SI}}, \quad \epsilon_0 = \frac{1}{Z_0 c_{SI}}$$

Magnitud y unidad	Evaluación HMT	Referencia	Δ	Δ/u
μ ₀ · H/m 2018	1,256637062121047789... × 10 ⁻⁶	1,25663706212(19) × 10 ⁻⁶	+1,04779 × 10 ⁻¹⁸	+0,00551468
μ ₀ · H/m 2022	1,256637062121047789... × 10 ⁻⁶	1,25663706127(20) × 10 ⁻⁶	+8,51048 × 10 ⁻¹⁶	+4,25524
ε ₀ · F/m 2018	8,854187812793002329... × 10 ⁻¹²	8,8541878128(13) × 10 ⁻¹²	-6,99767 × 10 ⁻²⁴	-0,00538282
ε ₀ · F/m 2022	8,854187812793002329... × 10 ⁻¹²	8,8541878188(14) × 10 ⁻¹²	-6,00700 × 10 ⁻²¹	-4,29071
Z ₀ · Ω 2018	376,730313667167610257...	376,730313668(57)	-8,32390 × 10 ⁻¹⁰	-0,0146033
Z ₀ · Ω 2022	376,730313667167610257...	376,730313412(59)	+2,55168 × 10 ⁻⁷	+4,32487
c · m/s	299792458	299792458 SI exacto	0	No procede

La realización documentada emplea α_{HMT} y los valores definitorios exactos del SI: h_{SI} = 6,62607015 × 10⁻³⁴ J s, e_{SI} = 1,602176634 × 10⁻¹⁹ C y c_{SI} = 299792458 m/s. Aquí e_{SI} es la carga elemental. CODATA interviene después, como referencia; las tres comparaciones electromagnéticas dependen de una misma evaluación de α. La igualdad de c expresa la convención SI adoptada, no una predicción independiente. Los coeficientes normalizados de la derivación constitutiva no se comparan directamente con magnitudes dimensionales. Fuentes: corpus integral, p. 119, y NIST/CODATA 2018–2022. Los paréntesis indican incertidumbre estándar.

Constantes, relaciones fundamentales y datos físicos

Evaluaciones de masa y referencias documentales (MeV/c²)

Las veinte entradas se conservan en el orden del artículo VI. B designa la coordenada beta electrónica; N, carta nula; F, firma completa; A, carta angular; Fc, firma de compuesto. Δm es la diferencia HMT – referencia.

$$m_X^{[3]} = m_e^\beta \exp(n_A x + \frac{s_{Cy}}{6} + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{120} s_{120} + b_\zeta \zeta_{270}), \quad \zeta_{270} = 135 \Delta_4^2$$
$$m_X^{(0)} = e_0 \exp(n_A x + \frac{s_{Cy}}{6}), \quad x = A_{\text{rad}}, \quad y = C_{\text{rad}}^*$$

Estado	Valor HMT	Referencia ± u	Δm	Lectura
e±	0,510998950690000809	0,51099895069 ± 0,00000000016	0,000000000000000809	B · beta
μ±	105,658360294435829303	105,6583755 ± 0,0000023	-0,000015205564170697	F · firma
τ±	1776,860917631432295595	1776,93 ± 0,09	-0,069082368567704405	F · firma
u, anti-u	2,165924536173907663	2,16 ± 0,07	0,005924536173907663	A · angular
d, anti-d	4,679550162948874172	4,70 ± 0,07	-0,020449837051125828	A · angular
c, anti-c	1270,500838641911135286	1272,9 ± 4,5	-2,399161358088864714	A · angular
s, anti-s	92,940093907845640641	92,9 ± 0,7	0,040093907845640641	A · angular
t, anti-t	172597,479544019136261367	172600 ± 270	-2,520455980863738633	A · angular
b, anti-b	4190,119763299790218075	4186 ± 6	4,119763299790218075	A · angular
γ	0	< 10 ⁻²⁴ (cota)	—	N · nula
g	0	Sin referencia	—	N · nula
W±	80378,964909704547024865	80362,5 ± 7,7	16,464909704547024865	F · firma
Z°	91187,533444313407844855	91187,9 ± 2,0	-0,366555686592155145	F · firma
H	125292,466042536133000433	125130 ± 110	162,466042536133000433	A · angular
π°	134,976724327872125739	134,976827767685 (s/u)	-0,000103439812874261	Fc · compuesto
π±	139,570485171572191375	139,570390983681 (s/u)	0,000094187891191375	Fc · compuesto
K±	493,677085649530612476	493,676599458041 (s/u)	0,000486191489612476	Fc · compuesto
K°	497,611186497750457359	497,610767531258 (s/u)	0,000418966492457359	Fc · compuesto
p, anti-p	938,271751546984898299	938,27208943 (s/u)	-0,000337883015101701	Fc · compuesto
n, anti-n	939,565810472507023313	939,56542194 (s/u)	0,000388532507023313	Fc · compuesto

Fuente: VI, «Realización de los observables y contraste metrológico», tabla de veinte evaluaciones. La primera ecuación corresponde a F/Fc; la segunda, a A, con normalización basal distinta de la electrónica beta. Las diecisiete lecturas F/A/Fc conservan sus descriptores. s/u: incertidumbre no suministrada en el suplemento, no incertidumbre nula. Los quarks requieren esquema y escala; W, Z y H, convención de resonancia. Las diferencias de τ, Z y H usan las referencias redondeadas de esta tabla. No se calculan diferencias frente a una cota o una referencia ausente.